

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：土壤力學與基礎設計
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、簡答題：

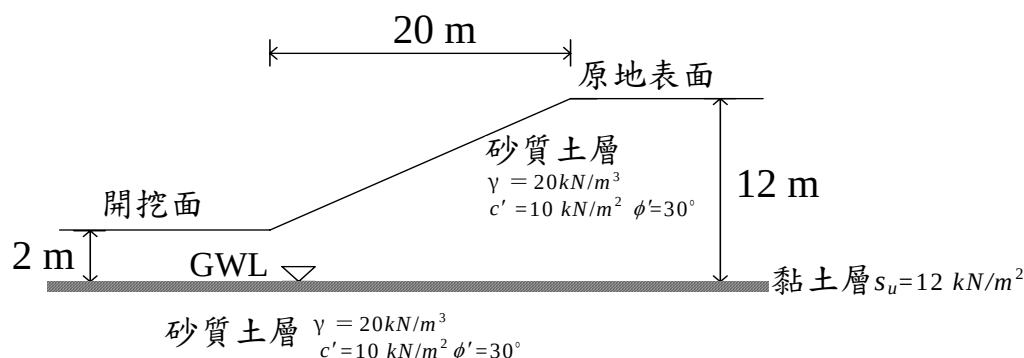
- (一)試說明 $c-\phi$ 土壤元素達極限平衡之應力狀態 (stress state of $c-\phi$ soil under limit equilibrium) (10 分)
- (二)試說明十字片剪試驗方法 (Vane shear test) 與土壤強度決定方法。(10 分)
- (三)試說明土壤過壓密比 (over-consolidation ratio) (5 分)

二、有一摩擦樁座落於均勻砂土層中，假設樁周與土壤間之摩擦力可用 $\tau_s = k_s v$ 來代表，而樁底之土壤反力可用 $\tau_t = k_t v$ 代表，其中 k_s 與 k_t 分別為樁周與樁底之單位面積土壤彈簧係數，而 v 為樁之軸向位移，試推導下列兩情況之樁頭軸向勁度表示式：
(推導時樁之直徑以 D 表示，斷面積以 A 表示，周長以 S 表示，樁長以 L 表示，而其楊氏模數以 E 表示。)

- (一)當樁底土壤反力可忽略不計時。(15 分)
- (二)當樁長增長至趨近於半無限長時。(10 分)

三、有一地下室工程擬採島式開挖施工，其邊坡採 $V:H=1:2$ 之邊坡開挖如下圖所示，邊坡主要為砂質土層，其單位體積總重在常時與飽和狀態時均為 $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ ，且 $c' = 10 \text{ kN/m}^2$ ， $\phi' = 30^\circ$ 。今假設開挖面下夾有一薄層軟弱黏土（如圖中之斜線區所示），厚度約 10 cm，其不排水剪力強度為 $s_u = 12 \text{ kN/m}^2$ ：

- (一)假設常時地下水位位於軟弱黏土層表面，當邊坡開挖深度達 10m 時（即下圖所示情況），試以合理方法估計其產生側向滑動之安全係數。(15 分)
- (二)若遇豪雨使地下水位分別上升至沿原地表面、沿邊坡面以及沿開挖面分布時，其產生側向滑動之安全係數變為如何？(10 分)



四、有一土方回填工程，若欲採用夯實方法使回填之土方具有最佳之工程性質，試回答下列問題：

- (一)在試驗室應作那些試驗以決定土壤性質？(11 分)
- (二)如何控制回填與夯實作業？(7 分)
- (三)夯實完成後應如何檢驗回填土方之性質？(7 分)